

GNSS端侧震源智能反演：以2025年西藏定日Mw 7.1和缅甸曼德勒Mw 7.9地震为例

李贺¹，陈克杰^{1,*}，柴海山¹，崔文峰¹，邓其¹，方荣新²

1 南方科技大学，地球与空间科学系，广东深圳，518055

2 武汉大学，卫星导航定位技术研究中心，湖北武汉，430079

*通讯作者：陈克杰 E-mail: chenkj@sustech.edu.cn



地球与空间科学系
DEPARTMENT OF EARTH AND SPACE SCIENCES



武汉大学卫星导航定位技术研究中心
国家卫星定位系统工程技术研究中心

1 引言

近年来，基于深度学习的地震预警（Earthquake Early Warning, EEW）技术在理论与原型系统中展现出巨大潜力，但其实际应用仍主要依赖于云端计算平台，受制于通信网络的稳定性与时效性。面对大地震可能导致的通信基础设施破坏，提升GNSS端侧独立作业能力成为关键需求。本研究以2025年西藏定日Mw 7.1、缅甸曼德勒Mw 7.9和2021年青海玛多Mw 7.3地震为例，探索了基于人工智能的GNSS端侧震源快速反演方法。

2 数据集构建

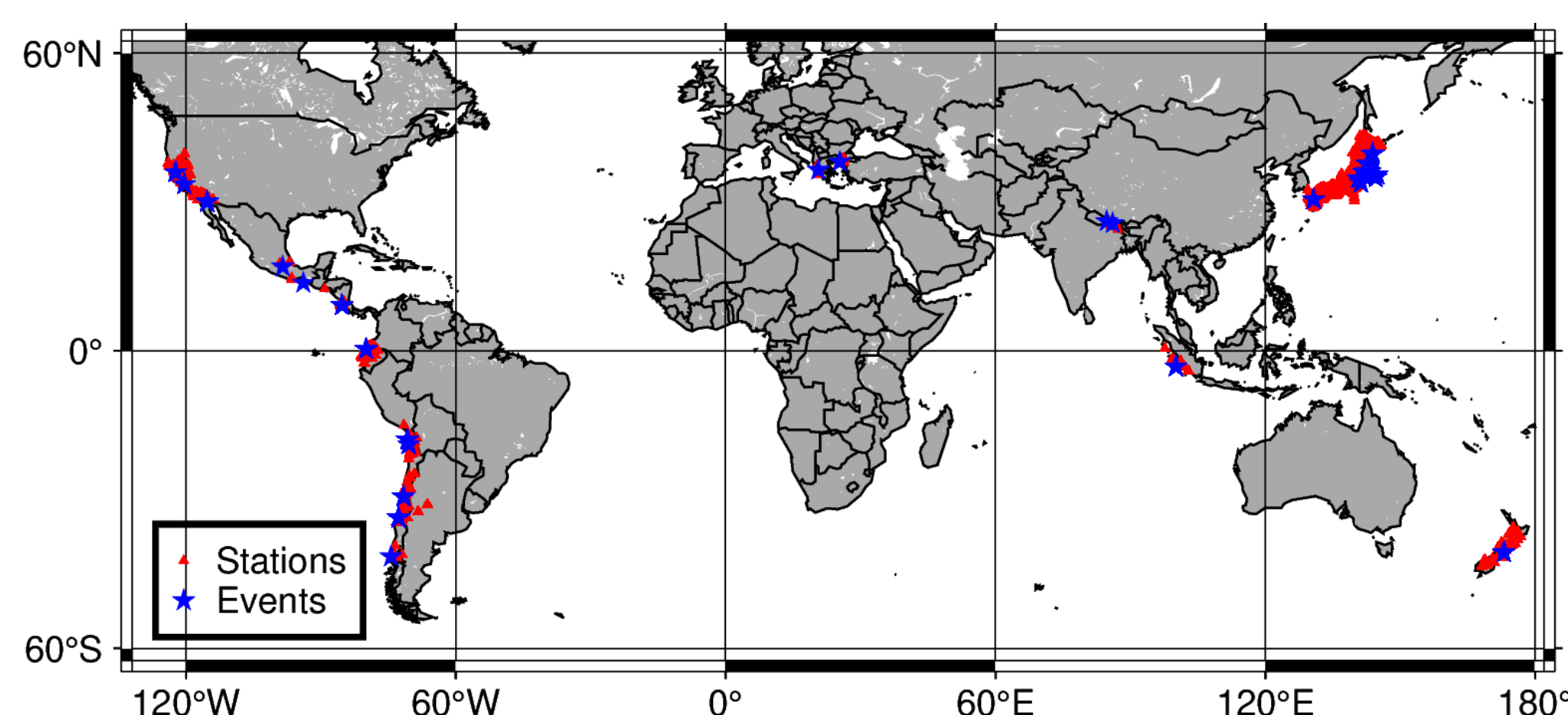


图1 地震及测站分布图

本研究基础数据源于Ruhl et al. (2018) 构建的全球高频GNSS位移波形数据库。该数据库涵盖全球29次Mw 6.0–9.0的中强至巨震事件，包含3433组三分量GNSS位移序列，共计10,299个单分量波形。数据采自全球分布式GNSS网络，最大震中距约1000 km。所有记录均经统一处理与严格质控，筛选标准为SNR ≥ 3且PGD ≥ 4 cm，以确保波形的可靠性与清晰度。

图1为29次地震事件的位置及其台站分布，蓝色星为震源，红色三角为有数据记录的GNSS台站。

3 数据增强及预处理

为构建适用于模型训练与测试的数据集，本研究对原始数据进行了进一步筛选与预处理。选取震中距600km范围内的台站记录，以确保200s时间窗能完整捕捉地震动关键阶段。考虑到模型输入维度固定，每个样本包含8个台站的三分量波形。对于台站数超过8个的地震事件，随机抽取8个台站以进行数据增强，生成多个独立训练样本。最终，共构建4725个GNSS波形样本及其对应的地震事件元数据。

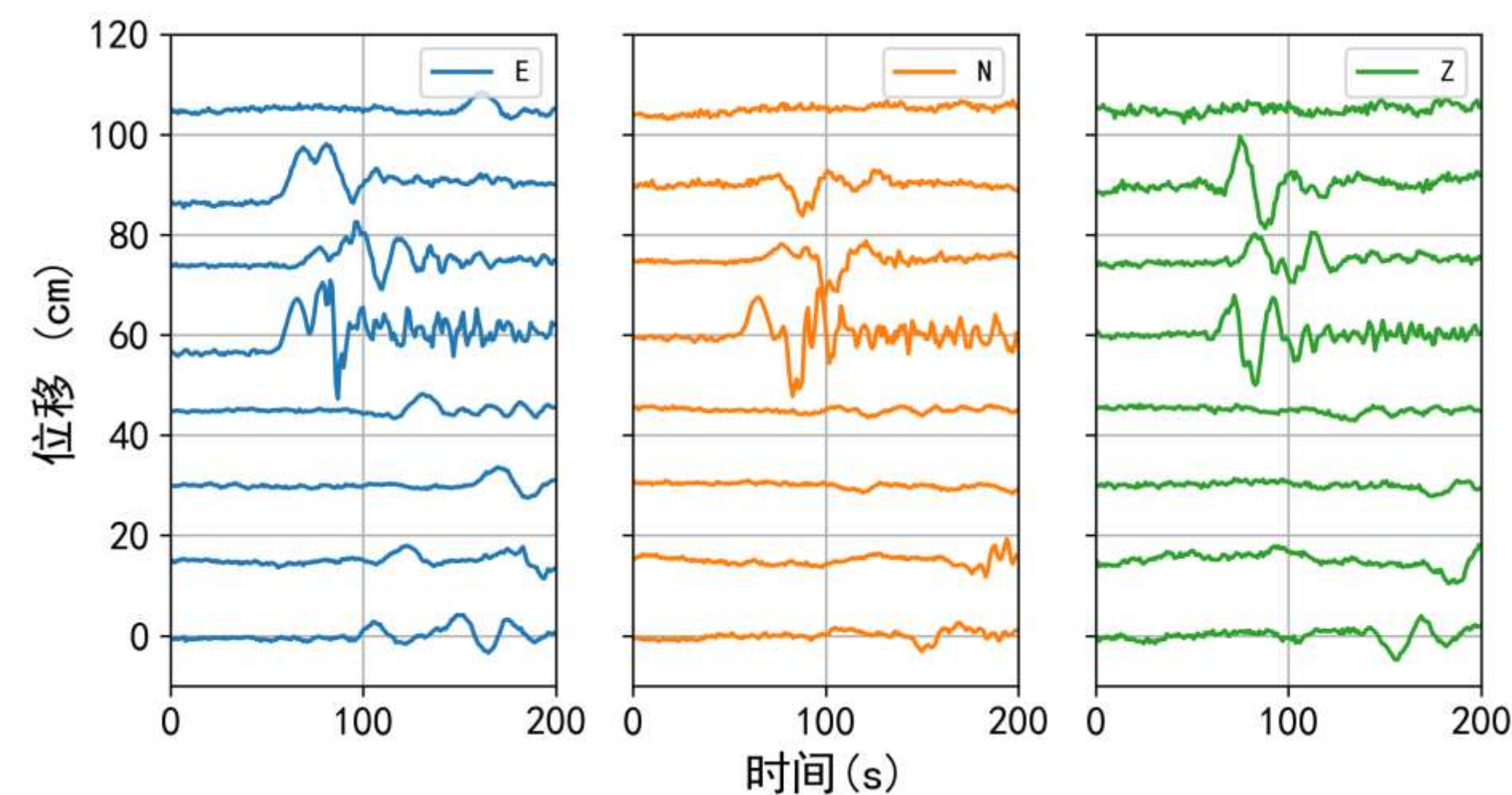


图2 GNSS时间序列

图2为数据集中GNSS时间序列，时间窗口为200s。

为了保证模型的泛化能力，我们将台站位置作为地理先验信息。以每个台站为中心绘制250km半径的圆，然后计算所有圆的最外围边界，形成有效研究区域默认地震仅会在该区域内发生。

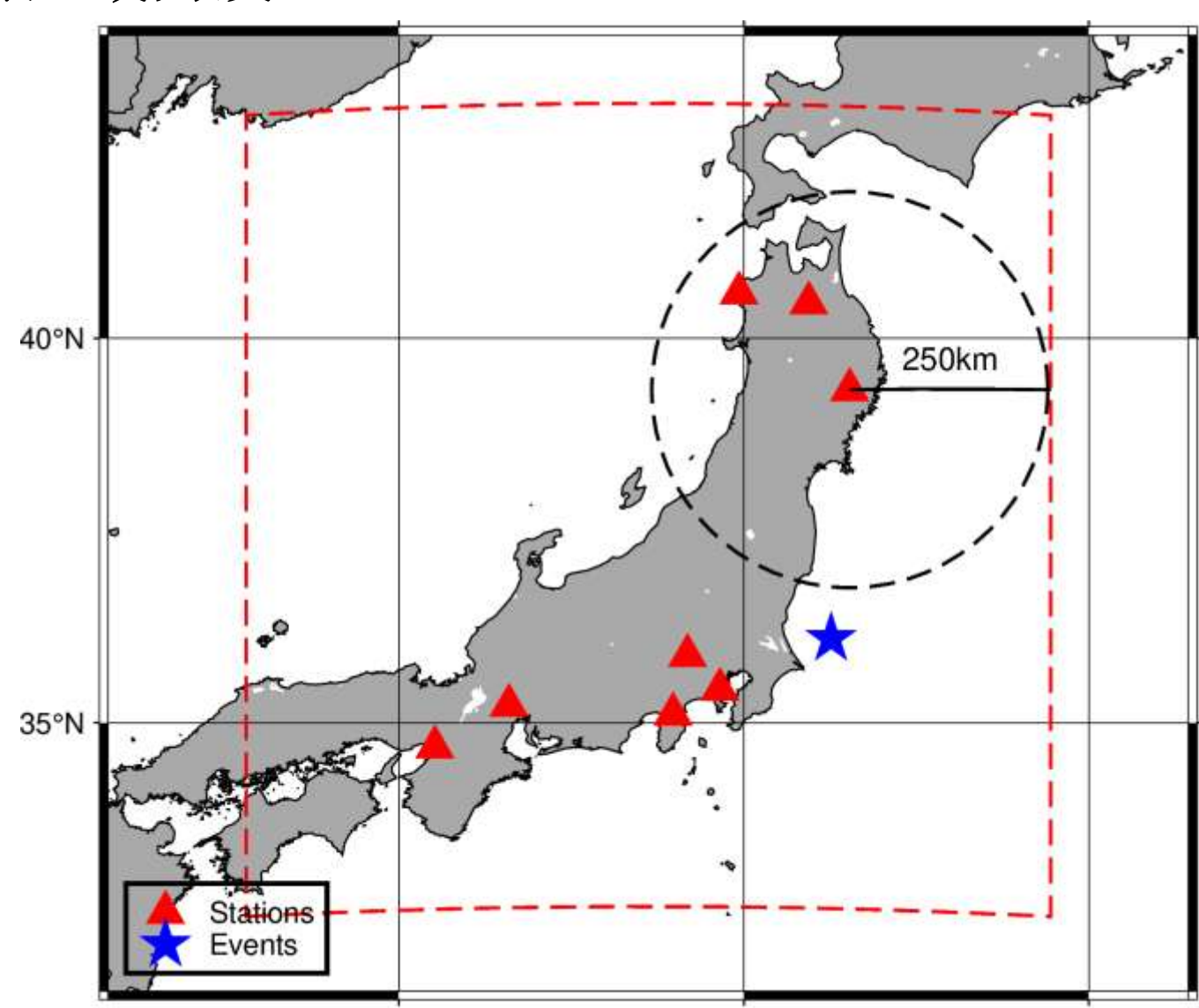


图3 台网几何约束区

图3为样本台站的空间分布及台网几何约束区（红色虚线矩形）。

4 深度学习模型框架

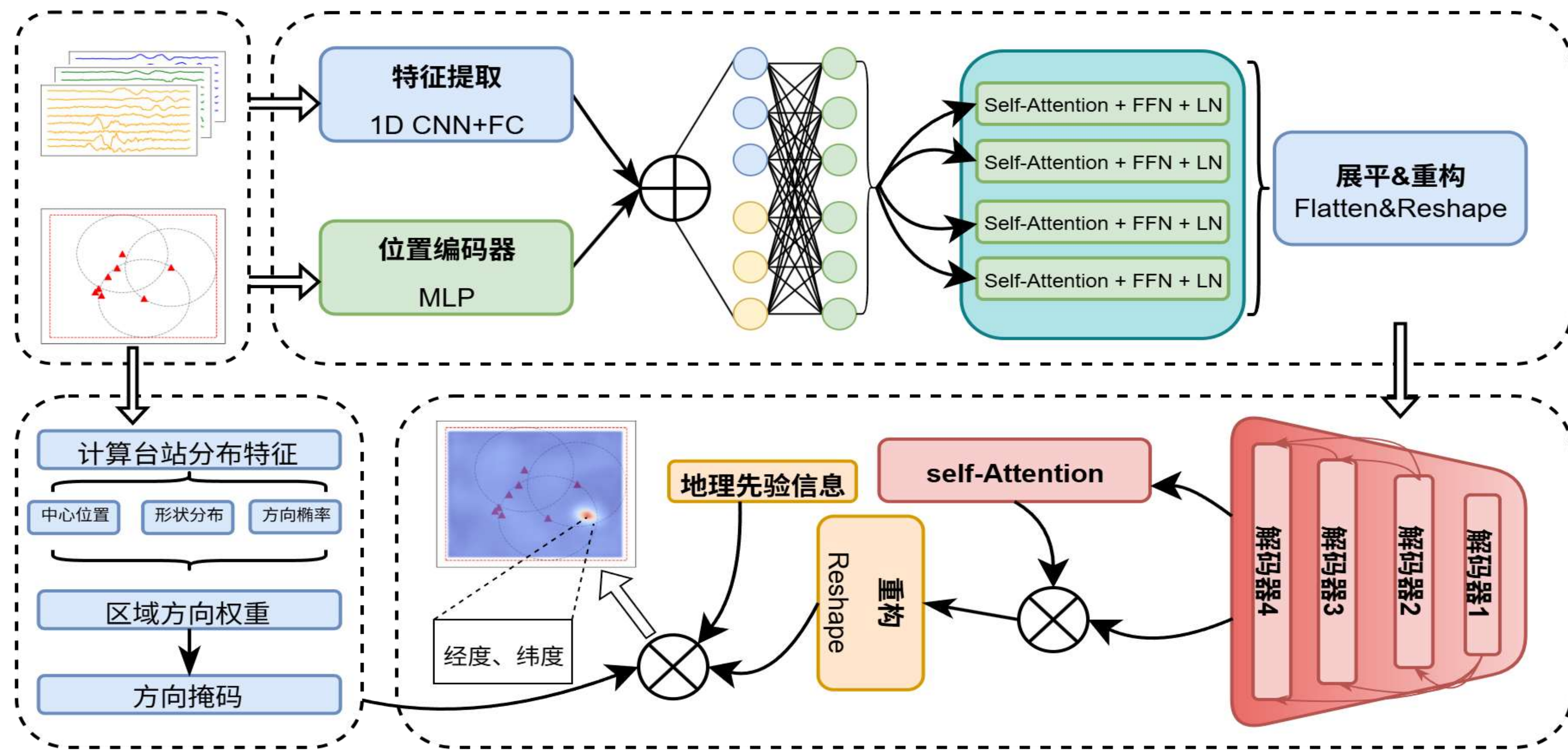


图4 框架概念图

图4为详细的深度学习框架概念图，旨在根据一组稀疏台站记录的地震波形，快速、准确地反演震源位置的二维概率分布。该模型主要由一维卷积（1D-CNN）、多层感知机（MLP）、Transformer编码器以及二维残差解码网络等多个模块耦合而成，建立从多台站GNSS观测数据到震源位置的复杂非线性映射。

模型的输入由两部分构成：一组由8个台站时间窗口为200 s的三分量GNSS波形，以及这些台站对应的经纬度；其最终输出为一个高分辨率的二维高斯概率分布图，展示震源位置的可能性分布。

5 模型训练及真实地震表现

利用构建的数据集对模型进行的系统训练与评估，将训练集（3079）、验证集（769）和测试集（427）按照7: 2: 1的比例进行划分。在模型训练阶段，初始学习率设为 10^{-3} ，并配合余弦退火策略进行动态调整。采用早停机制以防止过拟合，其容忍轮数设为15个epoch。训练过程在第148个epoch达到最优性能并收敛，使用预留的测试集对收敛后的模型进行了独立的性能评估，并将2021年青海玛多、2025年西藏定日地震和2025年缅甸曼德勒地震，经由PPP-B2b改正后得到的解算结果输入模型，进一步检验模型在真实场景下的泛化能力。

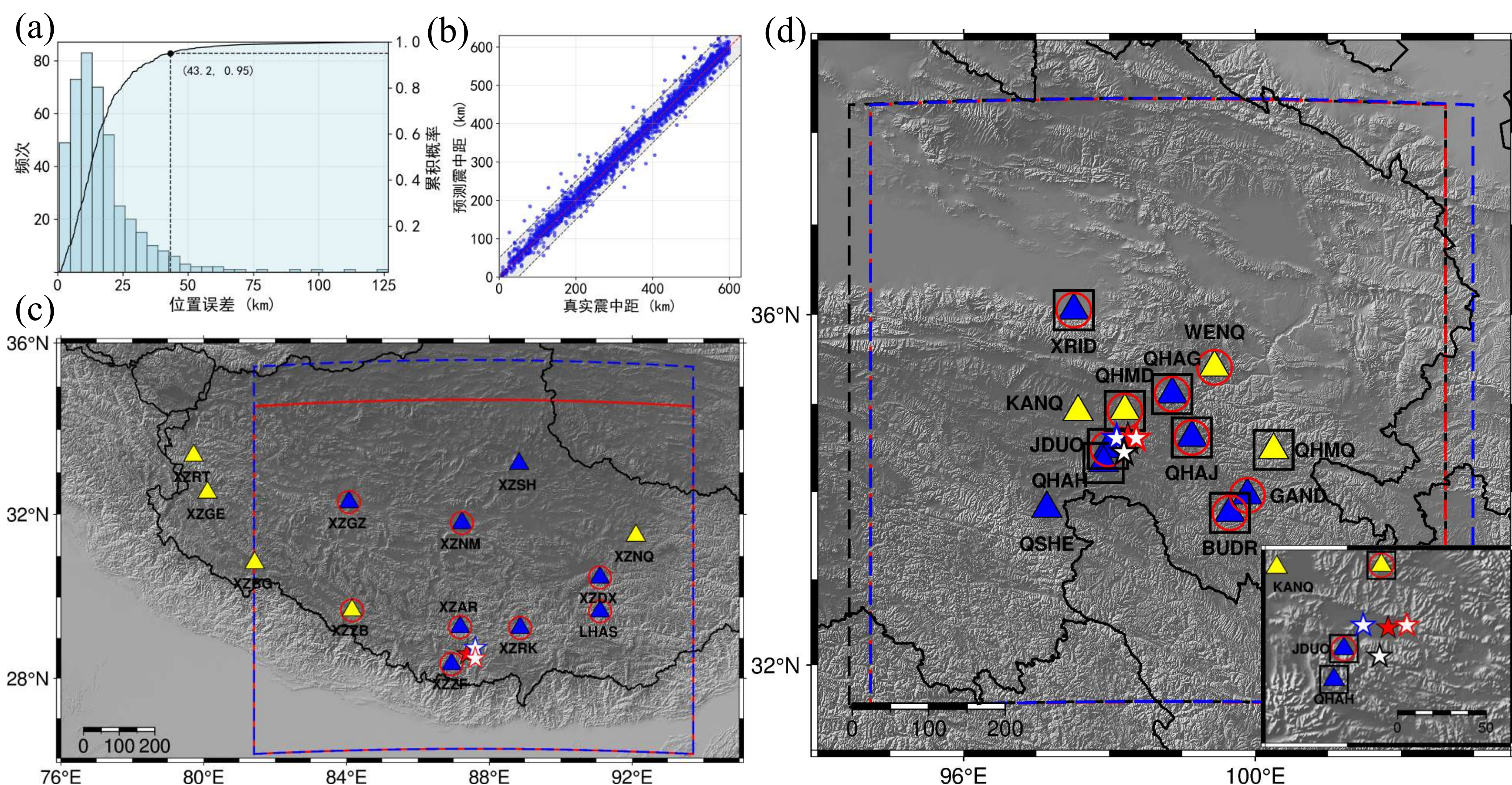


图5 模型性能评估与震例验证

图(a)为模型在测试集上的定位误差累积分布，95%样本的误差均小于40 km，平均误差仅为18.4 km。图(b)为预测震中距与真实震中距的对比散点图，表明模型无明显系统性偏差，震中距误差范围可控制在20 km以内。图(c)为针对2025年西藏定日Mw 7.1的两次独立预测实验，蓝色和红色方框、蓝色三角和红色圆圈分别代表第一、二次测试的约束区和台站选择。两次预测的平均误差为25 km。图(d)为针对2021年青海玛多Mw 7.4的三次独立预测实验，蓝、红、黑色方框、蓝色三角、红色圆圈、黑色矩形分别代表第一、二、三次测试的约束区和台站选择。三次预测的平均误差为13.3 km。红星为USGS提供的震源位置。

对于缅甸曼德勒地震，使用的数据从云南境内的GNSS台站获得，最近的台站距离震中294 km。结果表明，尽管其预测的震源方位正确，但由于几何约束严重不足，定位误差显著增大至124 km。

6 结论

本研究以2025年西藏定日M6.8地震等三个地震为例，探索了基于人工智能的GNSS端侧震源快速反演方法。测试结果表明，玛多地震（近场）三次预测的平均误差为13.3km，定日地震（中场）两次平均误差为25km，缅甸地震（远场）预测误差为124km。本研究初步验证了基于边缘推理的GNSS智能反演体系在灾后通信受限场景下的可行性。